

Mécanismes de rémunération de la capacité en Europe : une analyse multivariée exploratoire

Analyse factorielle de données mixtes (AFDM), analyse factorielle multiple (AFM) et classification

Ilyas Hanine

2 mars 2020

Table des matières

1	Présentation	1
2	Construction et format des données	2
3	Analyse factorielle de données mixtes (AFDM)	4
3.1	Valeurs propres	4
3.2	Variables	6
3.3	Individus	11
3.4	Classification ascendante hiérarchique	14
4	Analyse factorielle multiple (AFM)	16
4.1	Groupes de variables	17
4.2	Individus	20
4.3	Variables quantitatives	23
4.4	Variables qualitatives	24
5	Synthèse	25
5.1	Perspective : coût de mécanismes contrefactuels	25

1 Présentation

Ce document propose une analyse exploratoire multivariée d'un ensemble de mécanismes de rémunération de la capacité (MRC) mis en œuvre en Europe entre 2006 et jusqu'en 2024. Il accompagne une étude consacrée à l'estimation du coût de ces mécanismes pour le consommateur final menée au service des études économiques de RTE. L'objectif n'est pas de modéliser ce coût, mais de cartographier la structure du jeu de données : dans quelle mesure les caractéristiques du parc électrique national et la conjoncture d'un pays se rattachent-elles au type de mécanisme effectivement retenu, ainsi qu'aux résultats des enchères ou paiements correspondants ?

Chaque individu statistique est une instance de mécanisme, c'est-à-dire un couple (pays, année) correspondant à une enchère ou à un paiement de capacité. Les variables se répartissent en trois

groupes :

- la **caractérisation qualitative du mécanisme** : logique de fixation (approche prix ou quantité), périmètre de participation (ciblé ou ouvert), famille de mécanisme ;
- la **caractérisation quantitative du parc et de la conjoncture** : consommation finale, pointe, critère de défaillance, capacités installées par filière ;
- les **résultats du mécanisme** : capacité rémunérée, coût total, part du neuf, part de l'effacement.

On mobilise successivement une analyse factorielle de données mixtes (AFDM, *FAMD*), une classification ascendante hiérarchique sur composantes (*HCPC*), puis une analyse factorielle multiple (AFM, *MFA*) traitant les résultats du mécanisme comme un groupe de variables à situer relativement aux deux premiers.

2 Construction et format des données

À partir de données collectées auprès des régulateurs nationaux, des gestionnaires de réseau et de la littérature spécialisée (les sources précises sont indiquées en commentaire dans le code), on construit une base en unités cohérentes. Le premier sous-groupe de variables est catégoriel et décrit les grandes caractéristiques du mécanisme. Le deuxième, quantitatif, reprend les caractéristiques du parc du pays à l'échéance correspondant au mécanisme. Le troisième correspond aux résultats du mécanisme pour l'année considérée.

```
library("FactoMineR")
library("factoextra")

# -----
# Un individu = une instance de mécanisme (un pays, une année)
# -----
individus <- c("Belgique 2014", "Belgique 2015", "Belgique 2016", "Belgique 2017", "Italie 2022", "

# === 1. Caractérisation qualitative du mécanisme =====

# Pays
pays <- c(rep("Belgique", 4), rep("Italie", 3), rep("Grèce", 9), rep("Grande-Bretagne", 6), rep("Irlande", 3))
# Logique de fixation : approche quantité (quantity-based) vs prix (price-based)
determination <- c(rep("Quantity-based", 7), rep("Price-based", 9), rep("Quantity-based", 6), rep("Price-based", 3))
# Périmètre de participation au mécanisme (ciblé vs ouvert)
cadre <- c(rep("Targeted", 4), rep("Market-wide", 3), rep("Targeted", 9), rep("Market-wide", 6), rep("Market-wide", 3))
# Famille de mécanisme (taxonomie)
nom <- c(rep("Réserve Stratégique", 4), rep("Reliability options", 3), rep("Paielement de capacité", 9), rep("Reliability options", 3))

# === 2. Caractérisation du parc et de la conjoncture =====

# Consommation finale d'électricité, TWh (ECO2MIX pour la France)
conso <- c(84.68, 84.68, 81.89, 81.20, rep(300, 3), 53.50, 53.50, 55.98, 55.98, 58.28, 58.28, 54.57+4.96, 54.57+4.96)
# Consommation de pointe : saisie en GW, convertie en MW (x 1e3)
```

```

pointe <- c(14.0, 14.0,13.3,13.0,rep(50.0,3),rep(9.0,9),rep(60.0,6),rep(5.0,8),rep(27.0,4),rep(
# Critère administratif de défaillance, LOLE (h/an)
LOLE <- c(rep(3,22),rep(8,8),rep(3,18))
# Capacité ENR installée, MW (somme sur les sous-filières)
ENR <- c((1123+115+712+1308+2818+368+693),(1249+171+712+1308+2916+361+680),(1249+176+712+1308+2
# Capacité gaz installée, MW
gaz <- c((6107),(6383),(6439),(6477),rep((42523+1764),3),rep((4913),9),rep(50,6),(3801),(3801),
# Capacité nucléaire installée, MW (GB : "Nuclear capacity in the UK", gov.uk)
nucléaire <- c((5926),(5931),(5931),(5931),rep((0),3),rep((0),9),rep(12000,6),(0),(0),rep((0),6
# Capacité charbon/lignite installée, MW
charbon <- c((470),(470),(470),(470),rep((7617),3),rep((4459),9),rep(14,6),(855),(855),rep((855
# == 3. Résultats du mécanisme ==
# Capacité rémunérée/atteinte par le mécanisme, MW (Espagne : IEEFA, capacity market)
quantité <- c(750+96.7,1177.1+358.4,750,750,rep(36525,3),rep(10269.79,2),10688.38,10064.62,1009
# Coût total du mécanisme (euros)
coût <- c(51739480,81660708,15444240,35312368,rep(1279539000,3),rep(359442650,2),374093300,3522
# Part du neuf dans la capacité rémunérée, MW
neuf <- c(rep(0,4),rep(1767,3),rep(0,9),12.76,1736.43,17672.86,3607.20,4517.75,4004.38,rep(0,3)
# Part de l'effacement (réduction de demande) rémunéré, MW
demande <- c(96.7,358.4,rep(0,2),rep(0,3), rep(0,9),474.72,578.9,609.29,663.06,1420.85,1287.28,
# == Assemblage des tableaux ==
# mondf : pays inclus, utilisé pour l'AFDM (pays en variable qualitative active)
# mondf2 : pays exclu, utilisé pour l'AFM ; le coût est placé en groupe supplémentaire
mondf <- data.frame(pays, determination, cadre, nom, conso, pointe, LOLE, ENR, gaz, nucléaire, charbon)
mondf2 <- data.frame(determination, cadre, nom, conso, pointe, LOLE, ENR, gaz, nucléaire, charbon)
rownames(mondf) <- individus
rownames(mondf2) <- individus
summary(mondf)

```

```

##      pays      determination      cadre      nom
## Length:48      Length:48      Length:48      Length:48
## Class :character Class :character Class :character Class :character
## Mode :character Mode :character Mode :character Mode :character
##
##
##
##      conso      pointe      LOLE      ENR
## Min. : 25.0      Min. : 5000      Min. :3.000      Min. : 35
## 1st Qu.: 56.3      1st Qu.: 9000      1st Qu.:3.000      1st Qu.: 2445
## Median :150.0      Median :27000      Median :3.000      Median : 7535
## Mean :181.4      Mean :32777      Mean :3.833      Mean :21497
## 3rd Qu.:300.0      3rd Qu.:50000      3rd Qu.:3.000      3rd Qu.:47793

```

```
## Max.      :445.0    Max.      :95000    Max.      :8.000    Max.      :60178
##          gaz          nucléaire          charbon          quantité
## Min.      :   50    Min.      :    0    Min.      :   14    Min.      :   750
## 1st Qu.   : 4149    1st Qu.   :    0    1st Qu.   :   855    1st Qu.   : 8136
## Median    : 4913    Median    : 2963    Median    : 4459    Median    :10725
## Mean      :12347    Mean      : 8814    Mean      : 6397    Mean      :36105
## 3rd Qu.   :30273    3rd Qu.   : 7572    3rd Qu.   : 9542    3rd Qu.   :79000
## Max.      :44287    Max.      :63130    Max.      :30274    Max.      :89700
##          coût          neuf          demande
## Min.      :1.544e+07    Min.      :    0.00    Min.      :    0.0
## 1st Qu.   :3.601e+08    1st Qu.   :    0.00    1st Qu.   :    0.0
## Median    :6.043e+08    Median    :   93.68    Median    : 464.4
## Mean      :9.312e+08    Mean      : 6863.97    Mean      : 999.3
## 3rd Qu.   :1.254e+09    3rd Qu.   : 8232.62    3rd Qu.   :2000.0
## Max.      :9.012e+09    Max.      :26000.00    Max.      :3000.0
```

Les distributions sont fortement dissymétriques et étalées sur plusieurs ordres de grandeur : la consommation va de 25 à 445 TWh, la pointe de 5 à 95 GW, le coût total de $1,5 \cdot 10^7$ à $9,0 \cdot 10^9$ euros. Pour la plupart des variables de capacité et de résultat, la moyenne dépasse nettement la médiane, signe d'une asymétrie à droite portée par quelques systèmes de très grande taille (France, Grande-Bretagne). Cette hétérogénéité justifie la standardisation opérée par l'AFDM et l'AFM, et invite à surveiller le poids de ces individus à fort levier.

3 Analyse factorielle de données mixtes (AFDM)

L'objectif est de conduire une analyse factorielle de données mixtes sur les caractéristiques des mécanismes, en traitant le premier groupe comme des variables qualitatives et en plaçant les résultats du mécanisme en variables supplémentaires. On cherche à dégager une tendance : telles caractéristiques de parc se rattachent empiriquement à tels mécanismes.

Un point de méthode mérite d'être noté. Le tableau `mondf` conserve la variable `pays` comme variable qualitative active : chaque pays constituant une modalité, il structure fortement les axes. Cette inclusion est assumée pour l'AFDM, mais sera reconsidérée pour l'AFM (faut-il regrouper la caractérisation du parc et le pays ? faut-il exclure le pays, dont la part de variance expliquée serait triviale ?).

```
## *The results are available in the following objects:
##
##   name          description
## 1 "$eig"        "eigenvalues and inertia"
## 2 "$var"        "Results for the variables"
## 3 "$ind"        "results for the individuals"
## 4 "$quali.var"  "Results for the qualitative variables"
## 5 "$quanti.var" "Results for the quantitative variables"
```

3.1 Valeurs propres

On extrait d'abord les valeurs propres, c'est-à-dire les variances portées par les dimensions principales de l'analyse. Pour mémoire, l'analyse diagonalise la matrice de covariance dans une base de

nouvelles dimensions, combinaisons linéaires des variables initiales (consommation, pointe, LOLE, etc.), puis les classe par variance décroissante : la première dimension restitue le plus de variabilité, la deuxième vient ensuite, etc. Par défaut, R retient cinq dimensions.

Pour mémoire, les principales fonctions utilisées :

- `get_eigenvalue(res.famd)` : extraction des valeurs propres / variances des composantes ;
- `fviz_eig(res.famd)` : visualisation des valeurs propres ;
- `get_famd_ind(res.famd)` : résultats pour les individus ;
- `get_famd_var(res.famd)` : résultats pour les variables quantitatives et qualitatives ;
- `fviz_famd_ind(res.famd)`, `fviz_famd_var(res.famd)` : visualisation des individus et des variables.

```
eig.val <- get_eigenvalue(res.famd)
head(eig.val)
```

```
##      eigenvalue variance.percent cumulative.variance.percent
## Dim.1    5.367450         26.83725             26.83725
## Dim.2    4.122681         20.61340             47.45065
## Dim.3    2.728340         13.64170             61.09235
## Dim.4    2.565162         12.82581             73.91816
## Dim.5    2.106270         10.53135             84.44952
```

```
fviz_eig(res.famd)
```

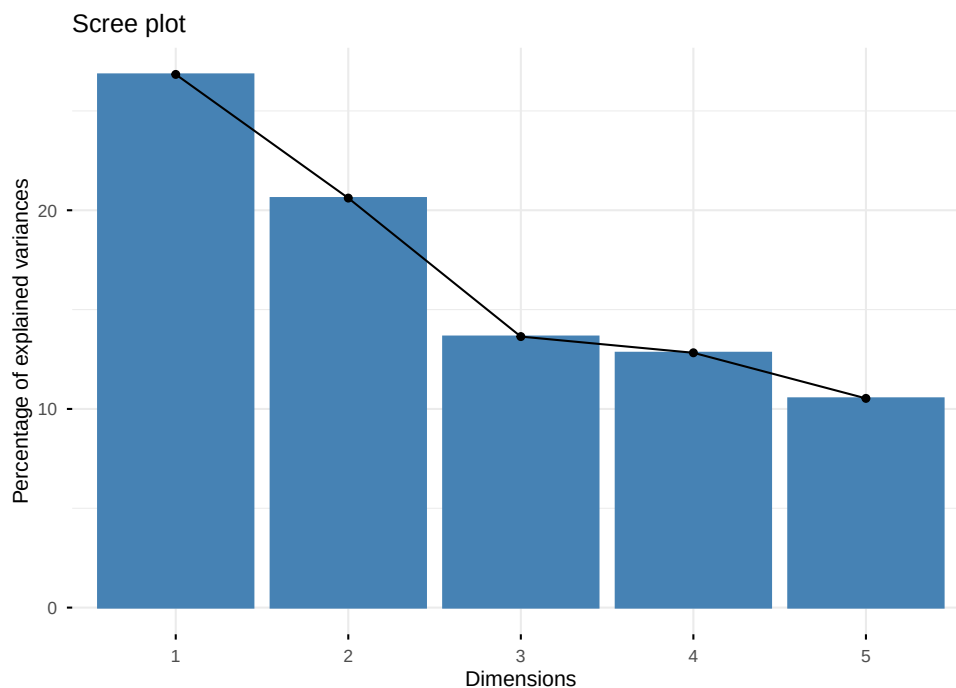


FIGURE 1 – AFDM — éboulis des valeurs propres.

Les deux premières dimensions restituent 47,4 % de l'inertie totale (26,8 % et 20,6 %), et il faut cinq dimensions pour dépasser 84 %. Cette décroissance lente est caractéristique d'un tableau mixte

comportant des variables qualitatives à modalités nombreuses (**pays**, famille de mécanisme) : l'information se répartit sur plusieurs axes plutôt que de se concentrer sur un facteur dominant. On retient néanmoins le plan (1, 2) pour l'interprétation, les axes 3 à 5 étant largement absorbés par les variables **pays** et **nom**.

3.2 Variables

```
var <- get_famd_var(res.famd)
head(var)
```

```
## $coord
##           Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## conso      0.900086160 2.328220e-02 0.0064230618 0.0042760096 1.636298e-03
## pointe    0.957727444 1.760647e-03 0.0004491587 0.0002038708 1.166434e-03
## LOLE      0.198531082 1.630096e-01 0.3381730088 0.0960809901 6.532292e-02
## ENR       0.302870190 5.595282e-01 0.0144590230 0.0584877995 1.684424e-02
## gaz       0.061654773 4.703633e-01 0.0137185880 0.2835332139 1.603324e-01
## nucléaire 0.739509160 4.603619e-05 0.0924074369 0.1075103551 3.318956e-02
## charbon   0.009740973 1.718168e-02 0.5094574129 0.1421127823 3.126962e-05
## pays      0.993767621 9.468243e-01 0.9930385211 0.9618128207 9.791759e-01
## determination 0.184465320 6.577876e-01 0.0005853090 0.0047165014 1.336447e-01
## cadre     0.277690114 5.494111e-01 0.0005170954 0.1492494380 3.402242e-03
## nom       0.741407598 7.334858e-01 0.7591110089 0.7571784409 7.115243e-01
##
## $contrib
##           Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## conso     16.7693427 0.564734581 0.23542017 0.166695483 0.077686987
## pointe    17.8432471 0.042706359 0.01646271 0.007947677 0.055379127
## LOLE       3.6987967 3.953971425 12.39482819 3.745610678 3.101355201
## ENR        5.6427198 13.571951998 0.52995686 2.280081898 0.799719023
## gaz        1.1486789 11.409161885 0.50281819 11.053227411 7.612149288
## nucléaire  13.7776616 0.001116657 3.38694773 4.191171778 1.575750305
## charbon    0.1814823 0.416759869 18.67280042 5.540108967 0.001484597
## pays      18.5147051 22.966229395 36.39717403 37.495204488 46.488615847
## determination 3.4367401 15.955338590 0.02145294 0.183867569 6.345087539
## cadre      5.1735944 13.326550819 0.01895275 5.818323564 0.161529204
## nom       13.8130311 17.791478422 27.82318602 29.517760486 33.781242882
##
## $cos2
##           Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## conso     8.101551e-01 5.420610e-04 4.125572e-05 1.828426e-05 2.677471e-06
## pointe    9.172419e-01 3.099877e-06 2.017435e-07 4.156331e-08 1.360568e-06
## LOLE      3.941459e-02 2.657213e-02 1.143610e-01 9.231557e-03 4.267084e-03
## ENR       9.173035e-02 3.130718e-01 2.090633e-04 3.420823e-03 2.837286e-04
## gaz       3.801311e-03 2.212416e-01 1.881997e-04 8.039108e-02 2.570649e-02
## nucléaire  5.468738e-01 2.119331e-09 8.539134e-03 1.155848e-02 1.101547e-03
## charbon    9.488655e-05 2.952101e-04 2.595469e-01 2.019604e-02 9.777891e-10
## pays      1.410820e-01 1.280680e-01 1.408751e-01 1.321548e-01 1.369694e-01
```

```
## determination 3.402745e-02 4.326846e-01 3.425867e-07 2.224539e-05 1.786090e-02
## cadre         7.711180e-02 3.018526e-01 2.673876e-07 2.227539e-02 1.157525e-05
## nom           1.374213e-01 1.345004e-01 1.440624e-01 1.433298e-01 1.265667e-01
##
## $coord.sup
##           Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## quantité 0.53651991 0.270059782 1.476310e-03 0.011517108 0.011019205
## coût     0.30603239 0.007330291 4.093215e-03 0.001225389 0.020209437
## neuf     0.01761197 0.442987600 8.142687e-02 0.072181428 0.002702799
## demande  0.21981877 0.371046770 1.193144e-05 0.014461501 0.005429081
##
## $cos2.sup
##           Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## quantité 0.2878536142 7.293229e-02 2.179491e-06 1.326438e-04 1.214229e-04
## coût     0.0936558243 5.373316e-05 1.675441e-05 1.501577e-06 4.084213e-04
## neuf     0.0003101813 1.962380e-01 6.630335e-03 5.210159e-03 7.305125e-06
## demande  0.0483202929 1.376757e-01 1.423593e-10 2.091350e-04 2.947492e-05
```

On visualise la contribution des variables aux deux principales dimensions ainsi que leur position dans le plan factoriel.

```
fviz_famd_var(res.famd, repel = TRUE, col.var = "contrib")
```

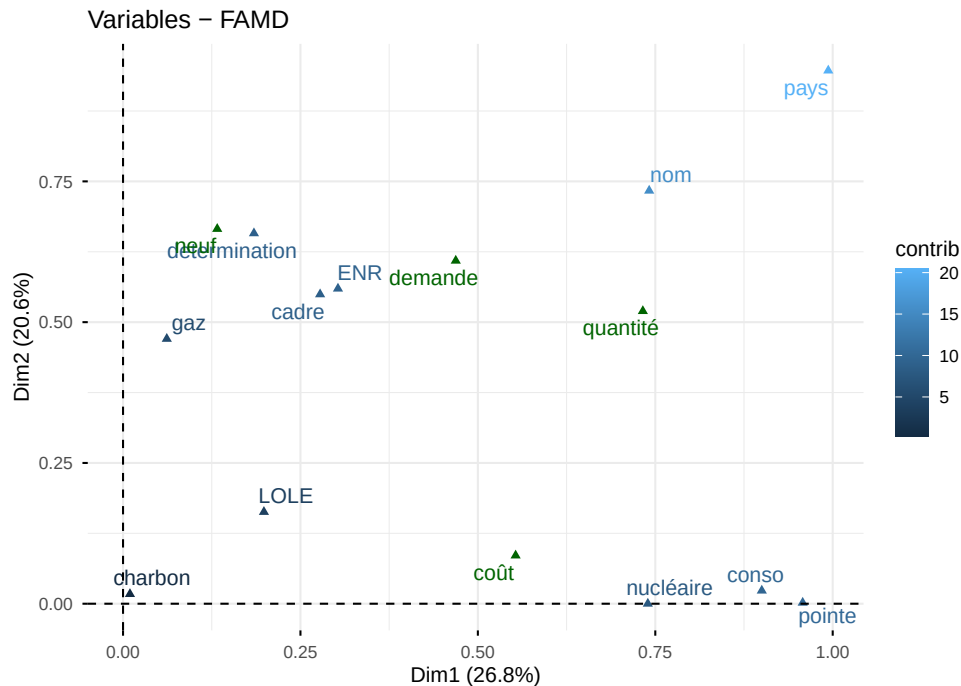


FIGURE 2 – AFDM — carte des variables (rapports de corrélation, coloriés par contribution).

Le premier axe est porté par les variables de taille du système — consommation (rapport de corrélation 0,90), pointe (0,96) et capacité nucléaire (0,74) — tandis que le second oppose les variables de design et de mix (logique de fixation, périmètre, capacités ENR et gaz). Les variables qualita-

tives **pays** et **nom** se projettent fortement sur les deux axes (0,74 à 0,99), signe qu'elles structurent l'ensemble du plan. Autrement dit, l'axe 1 sépare les parcs selon leur échelle, l'axe 2 selon le type de mécanisme et la composition du mix.

```
fviz_contrib(res.famd, "var", axes = 1)
```

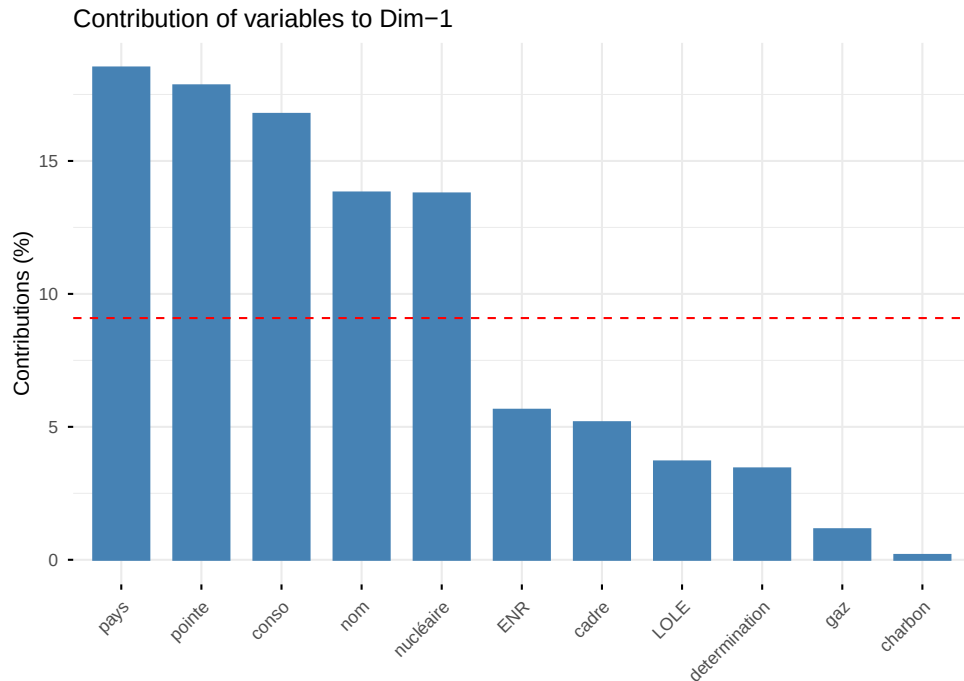


FIGURE 3 – AFDM — contribution des variables à la dimension 1.

Au-delà de la ligne de référence (environ 9 %), la première dimension n'est construite que par cinq variables : pointe (17,8 %), consommation (16,8 %), capacité nucléaire (13,8 %), famille de mécanisme (13,8 %) et pays (18,5 %). Le charbon et le gaz n'y contribuent quasiment pas. L'axe 1 est donc sans ambiguïté un axe d'échelle du système électrique, indexé sur la demande et le socle nucléaire.

```
fviz_contrib(res.famd, "var", axes = 2)
```

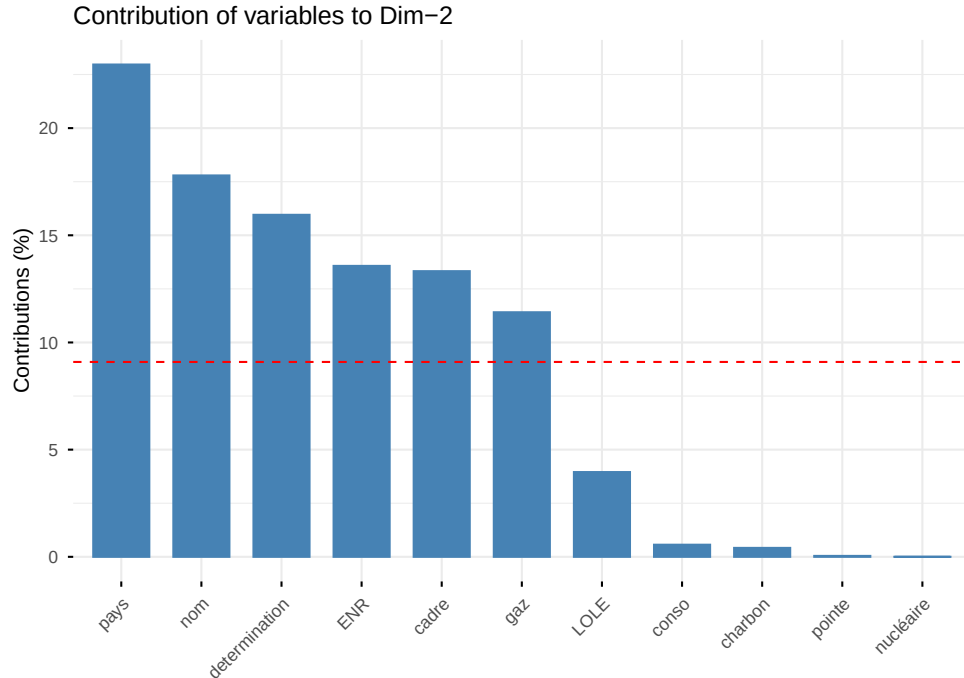



FIGURE 4 – AFDM — contribution des variables à la dimension 2.

La deuxième dimension est portée par la logique de fixation (16,0 %), le périmètre (13,3 %), la famille de mécanisme (17,8 %) et, du côté du parc, par les capacités ENR (13,6 %) et gaz (11,4 %). La consommation, la pointe et le nucléaire en sont quasi absents. Cet axe est donc proprement « politique » : il discrimine les choix de design indépendamment de la taille, en les corrélant à la place de l'éolien-solaire et du gaz dans le mix.

Contribution des variables qualitatives :

```
fviz_famd_var(res.famd, "quali.var", col.var = "contrib", repel = TRUE)
```

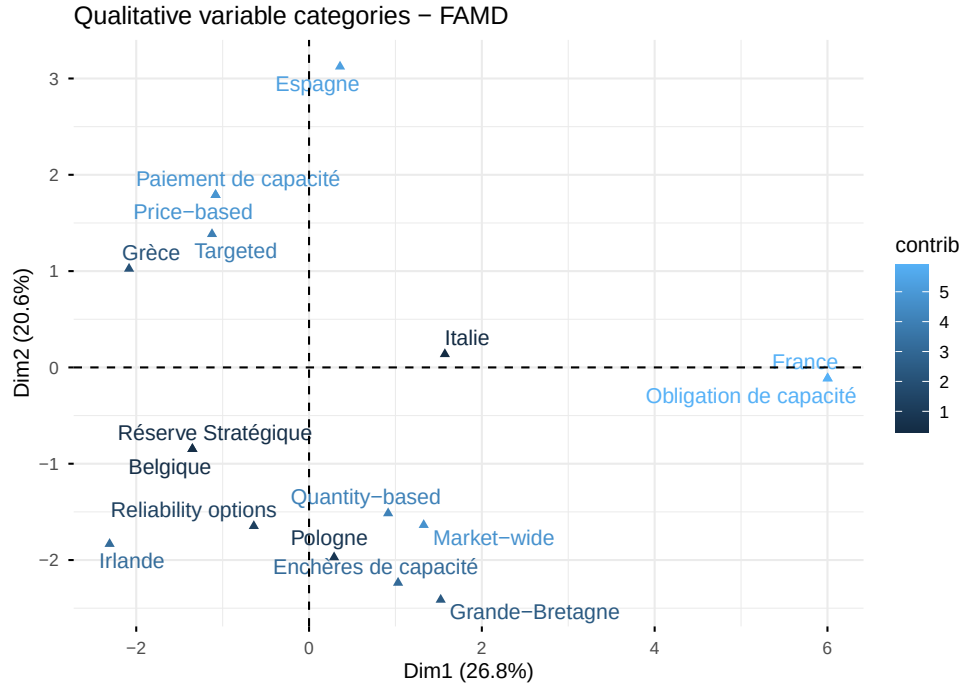


FIGURE 5 – AFDM — modalités des variables qualitatives.

Les modalités confirment une structure à deux gradients : sur l'axe 1, la France et l'« obligation de capacité » occupent une position extrême (parc de très grande taille, socle nucléaire) ; sur l'axe 2, le pôle « paiement de capacité / price-based / targeted » (Grèce, Espagne) s'oppose au pôle « enchères / market-wide / quantity-based » (Grande-Bretagne, Pologne). Réserve stratégique (Belgique) et reliability options (Irlande) se situent dans le quadrant des petits systèmes. La quasi-superposition de chaque pays avec sa famille de mécanisme traduit le fait qu'un pays donné n'a, sur la période, mis en œuvre qu'un seul type de mécanisme.

Représentation des individus, avec ellipses :

```
plotellipses(res.famd, keepvar = "all", axis = c(1, 2), means = TRUE, level = 0.95, magnify = 2)
```

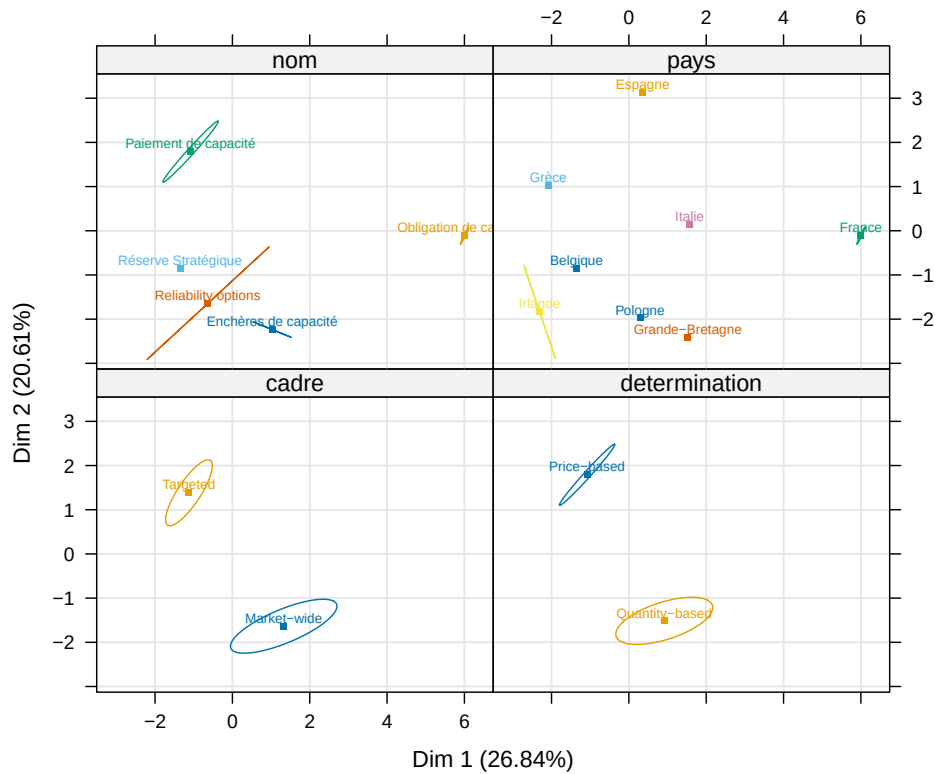


FIGURE 6 – AFDM — ellipses de confiance (95 %) des modalités.

Les ellipses de confiance à 95 % des modalités de **cadre** et **determination** n'incluent pas l'origine et se séparent nettement le long de l'axe 2 : le couple targeted/price-based d'un côté, market-wide/quantity-based de l'autre, sont statistiquement distincts. Les ellipses sont resserrées pour les catégories homogènes et plus étirées pour « reliability options » et « market-wide », qui agrègent des pays hétérogènes en taille (Italie, Irlande, Pologne, Grande-Bretagne). La séparation des familles de mécanisme apparaît ainsi comme significative, et non comme un simple artefact graphique.

3.3 Individus

(Rappel : un individu = une instance de mécanisme, soit un couple pays-année.)

On visualise les individus en les « habillant » des variables qualitatives.

```
ind <- get_famd_ind(res.famd)
fviz_famd_ind(res.famd, habillage = "cadre", addEllipses = TRUE, repel = TRUE, invisible = "qua
```

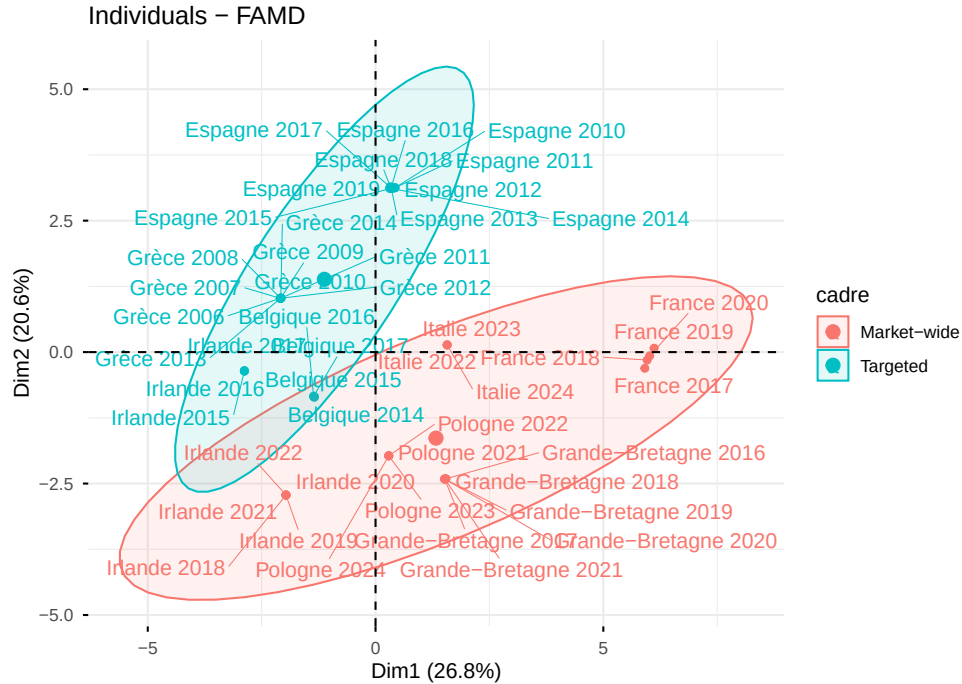


FIGURE 7 – AFDM — individus selon le périmètre (ciblé / ouvert).

Coloriés par périmètre, les individus se scindent le long de l'axe 2 : les mécanismes ciblés (Belgique, Grèce, Espagne, Irlande initiale) d'un côté, ouverts (Grande-Bretagne, Pologne, Italie, France) de l'autre. Le recouvrement est faible, ce qui indique que l'opposition ciblé/ouvert est l'un des principaux clivages de design capté par l'analyse. Les années d'un même pays restent groupées, signe de la stabilité temporelle du choix de périmètre.

```
fviz_famd_ind(res.famd, habillage = "nom", addEllipses = TRUE, repel = TRUE, invisible = "quali")
```

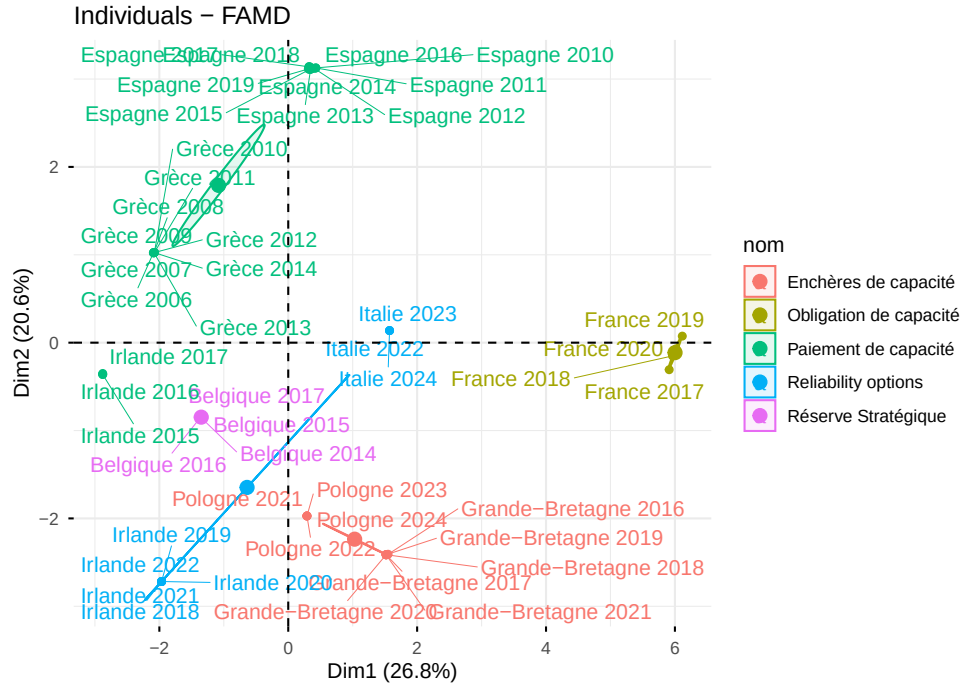


FIGURE 8 – AFDM — individus selon la famille de mécanisme.

La coloration par famille de mécanisme épouse la même géométrie : chaque famille forme un agrégat compact, et la France (obligation de capacité) se détache à l'extrême droite de l'axe d'échelle. On notera que « paiement de capacité » se trouve scindé entre petits systèmes (Grèce, Irlande initiale, à gauche) et l'Espagne (grand système gazier), illustrant que la taille (axe 1) traverse les familles de mécanisme. La typologie des dispositifs est donc avant tout transversale aux pays, et secondairement modulée par l'échelle.

```
fviz_famd_ind(res.famd, habillage = "determination", addEllipses = TRUE, repel = TRUE, invisibl
```

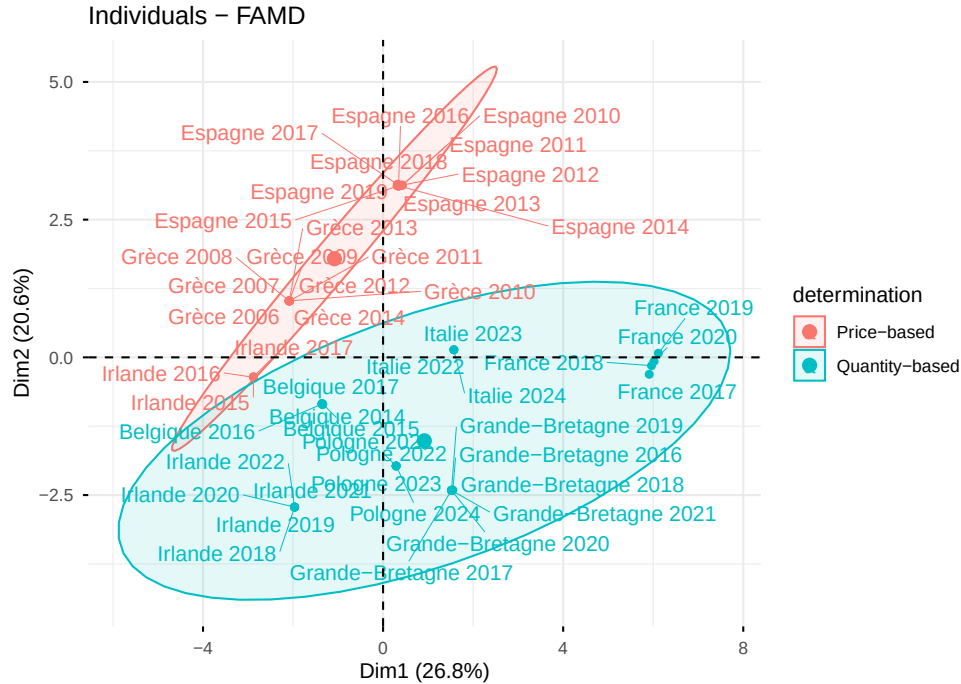


FIGURE 9 – AFDM — individus selon la logique de fixation (prix / quantité).

Le clivage price-based / quantity-based recoupe l'axe 2 : les dispositifs fondés sur les prix (paiement de capacité, reliability options) se massent d'un côté, ceux fondés sur les quantités (enchères, obligation) de l'autre. Cette dichotomie, centrale dans la taxonomie des MRC, apparaît ainsi comme une dimension émergente, et non imposée, de la structure des données. Là encore, l'absence de dispersion intra-pays confirme la constance du choix sur la période.

3.4 Classification ascendante hiérarchique

```
res.hcpc <- HCPC(res.famd, graph = FALSE, max = 4)
```

Visualisation de la classification :

```
fviz_dend(res.hcpc, cex = 0.7, palette = "jco", rect = TRUE, rect_fill = TRUE, rect_border = "jco")
```

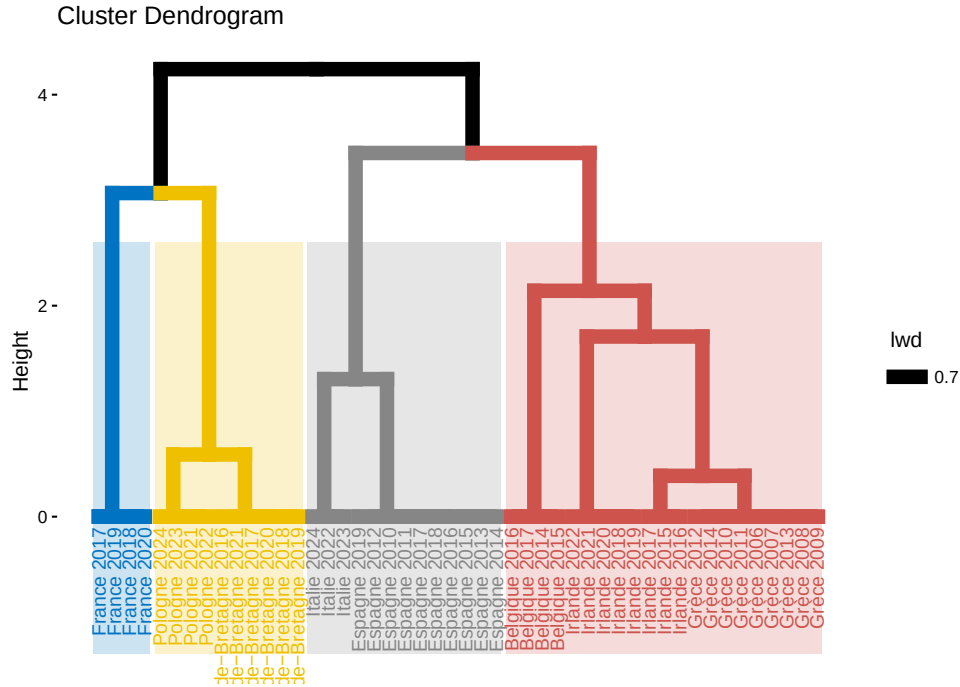


FIGURE 10 – AFDM — dendrogramme de la classification (4 classes).

La classification en quatre classes regroupe systématiquement les années d'un même pays, confirmant que la variabilité inter-pays domine très largement la variabilité temporelle. On distingue la France isolée (classe la plus atypique, premier embranchement), un agrégat « enchères » Grande-Bretagne–Pologne, un agrégat Espagne–Italie (grands systèmes gaziers du Sud), et une large classe réunissant Grèce, Irlande et Belgique (petits systèmes, dispositifs ciblés ou de réserve). La hauteur élevée du premier nœud souligne la singularité du cas français.

```
fviz_cluster(res.hcpc, geom = "point", main = "Factor map", pointsize = 1.5, labelsize = 1.5)
```

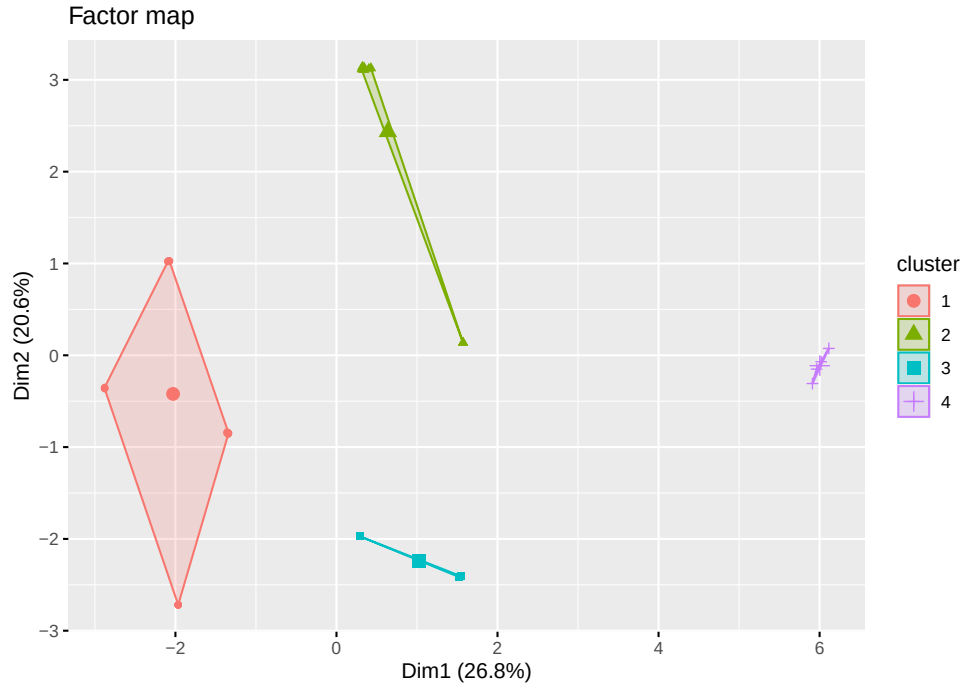


FIGURE 11 – AFDM — projection des classes sur le plan factoriel.

Reportées sur le plan factoriel, les quatre classes se lisent immédiatement : la France à l'extrême de l'axe 1 (échelle), l'agrégat enchères Grande-Bretagne-Pologne (quantity-based / market-wide), le couple Espagne-Italie (valeurs élevées sur l'axe 2), et les petits systèmes à gauche. La très faible épaisseur des enveloppes, quasi réduites à des segments, traduit la quasi-immobilité d'un pays d'une année à l'autre. La partition recoupe donc à la fois l'axe d'échelle et l'axe de design.

4 Analyse factorielle multiple (AFM)

L'AFM permet de regrouper les variables explicatives en méta-variables (groupes) et d'équilibrer leur poids dans l'analyse. On distingue ici quatre groupes : la caractérisation du mécanisme (qualitatif), la caractérisation du parc (quantitatif), la quantité associée au mécanisme et, en groupe supplémentaire, le coût.

```
res.mfa <- MFA(mondf2, group = c(3, 7, 3, 1), type = c("n", "s", "s", "s"), name.group = c("Car", "Par", "Q", "C"))
fviz_screepplot(res.mfa)
```

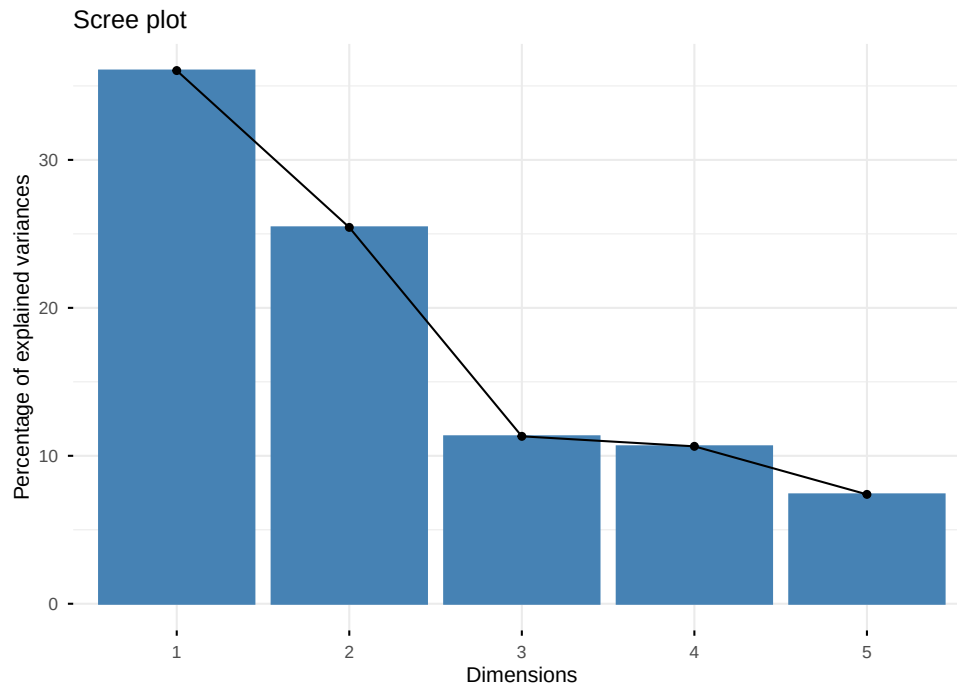



FIGURE 12 – AFM — éboulis des valeurs propres.

En retirant `pays` et en équilibrant le poids des groupes, l'AFM concentre davantage l'information : les deux premiers axes portent 61,4 % de l'inertie (36,0 % et 25,4 %), contre 47,4 % pour l'AFDM. La structure se clarifie une fois neutralisé l'effet mécanique des nombreuses modalités-pays. Le plan (1, 2) suffit dès lors à une lecture d'ensemble.

4.1 Groupes de variables

```
group <- get_mfa_var(res.mfa, "group")
group
```

```
## Multiple Factor Analysis results for variable groups
## =====
##   Name           Description
## 1 "$coord"       "Coordinates"
## 2 "$cos2"        "Cos2, quality of representation"
## 3 "$contrib"     "Contributions"
## 4 "$correlation" "Correlation between groups and principal dimensions"
fviz_mfa_var(res.mfa, "group")
```

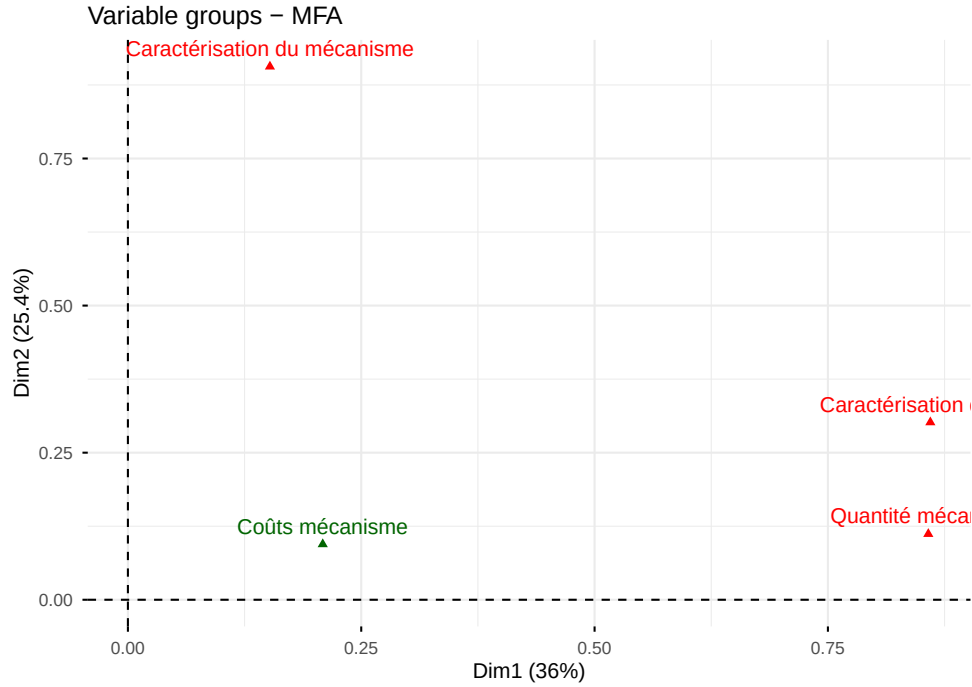


FIGURE 13 – AFM — graphe des groupes de variables.

Le graphe des groupes sépare nettement deux sources d'information : l'axe 1 est partagé par la « caractérisation du parc » et la « quantité » du mécanisme (coordonnées voisines de 0,85), tandis que l'axe 2 est porté par la « caractérisation du mécanisme » (environ 0,90). Volume de capacité rémunéré et taille du parc relèvent donc d'un même facteur, largement orthogonal au design qualitatif du dispositif. Le groupe supplémentaire « coûts » se projette faiblement et près de l'origine (environ 0,21 ; 0,10), indice que le coût n'est que partiellement résumé par ces deux axes.

```
fviz_contrib(res.mfa, "group", axes = 1)
```

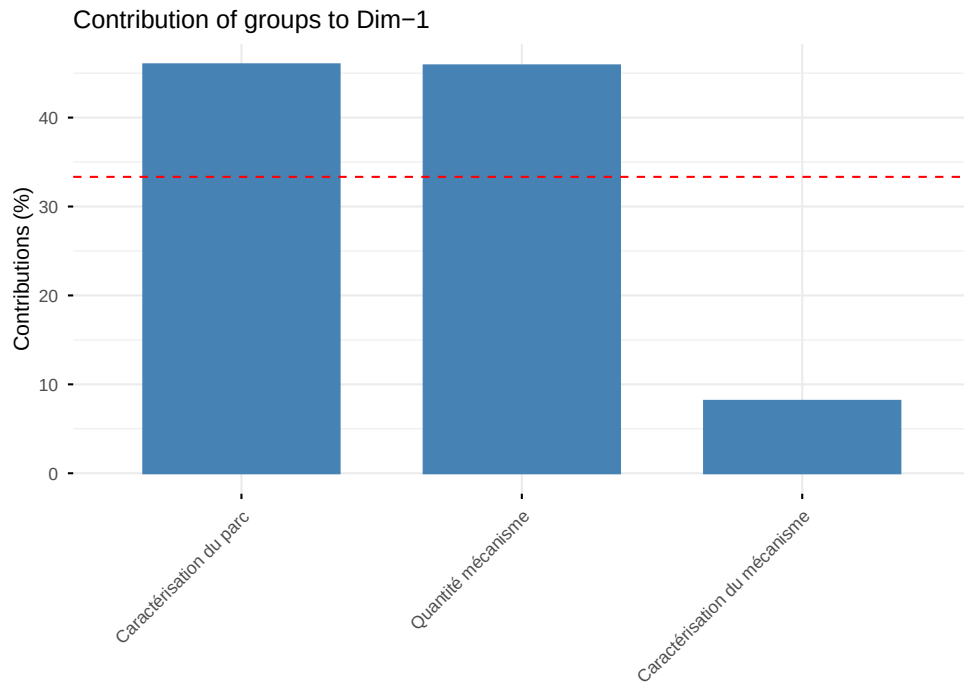


FIGURE 14 – AFM — contribution des groupes à la dimension 1.

La contribution à l'axe 1 confirme sa nature : il est construit conjointement par le parc et la quantité de capacité, c'est-à-dire par l'échelle physique du système et le volume qu'il rémunère. Le design qualitatif n'y joue qu'un rôle marginal.

```
fviz_contrib(res.mfa, "group", axes = 2)
```

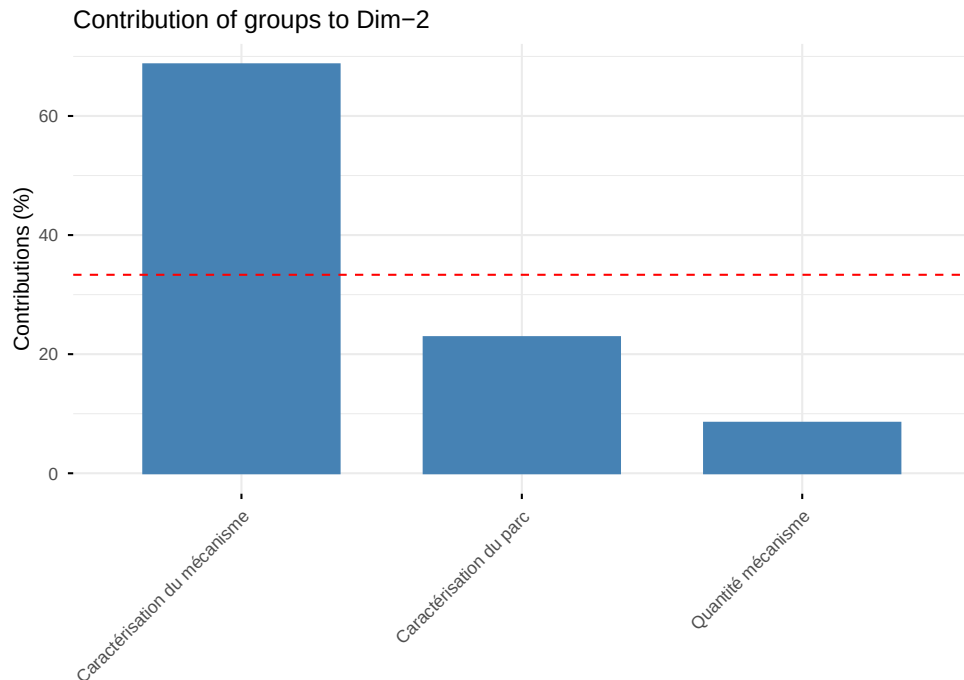


FIGURE 15 – AFM — contribution des groupes à la dimension 2.

L'axe 2 est au contraire dominé par la caractérisation (qualitative) du mécanisme, le parc et la quantité n'y intervenant qu'en second rang. On retrouve la dissociation entre une dimension d'échelle (axe 1) et une dimension de design (axe 2).

4.2 Individus

De la même manière que précédemment, on visualise les individus.

```
fviz_mfa_ind(res.mfa, habillage = "cadre", addEllipses = TRUE, repel = TRUE, invisible = "quali")
```

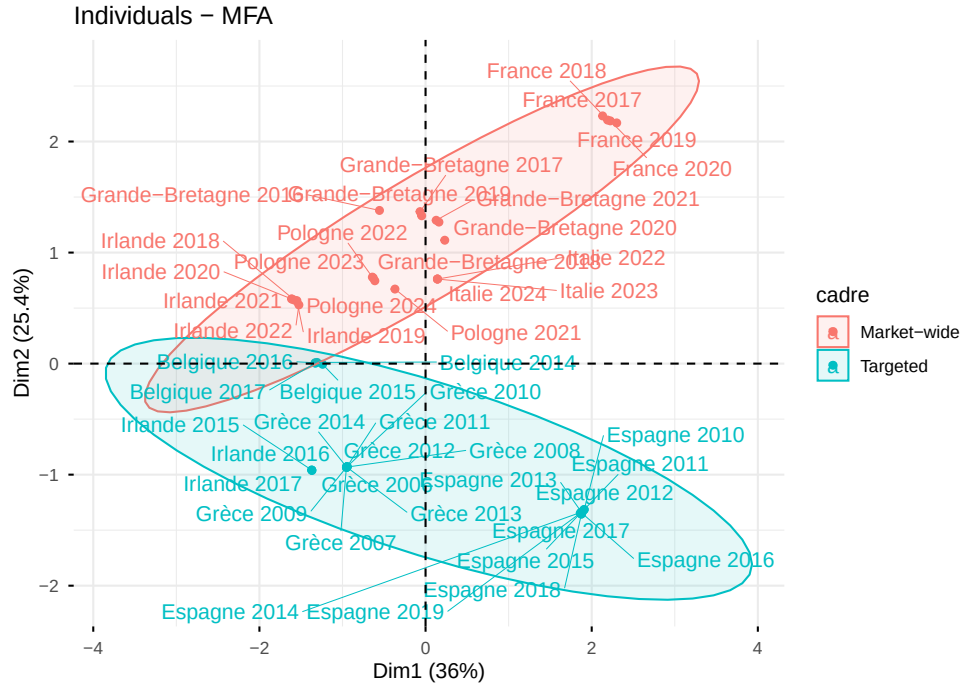


FIGURE 16 – AFM — individus selon le périmètre (ciblé / ouvert).

Une fois le pays neutralisé, l'opposition ciblé/ouvert demeure lisible sur l'axe 2, ce qui montre qu'elle ne tient pas au seul effet-pays mais bien à la combinaison parc-résultats. Les mécanismes ouverts (Grande-Bretagne, Pologne, Italie, France) se distinguent des dispositifs ciblés (Belgique, Grèce, Espagne, Irlande initiale).

```
fviz_mfa_ind(res.mfa, habillage = "nom", addEllipses = TRUE, repel = TRUE, ellipse.type = "conf")
```

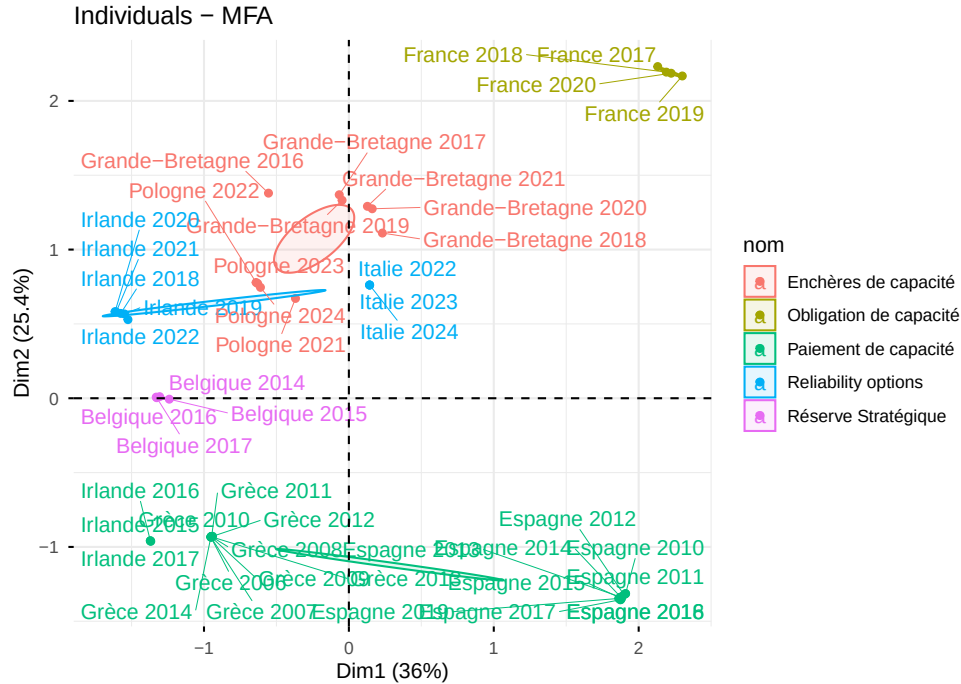


FIGURE 17 – AFM — individus selon la famille de mécanisme.

L'AFM confirme que les familles s'ordonnent surtout sur l'axe 2 (design), tandis que l'axe 1 sépare les systèmes selon leur taille : l'Espagne (paiement de capacité) se retrouve à droite, loin de la Grèce de même famille, et la France (obligation) reste à l'extrême. Les années d'un même pays demeurent confondues. La famille de mécanisme n'est donc pas réductible à une classe de taille : elle constitue une dimension propre du dispositif.

```
fviz_mfa_ind(res.mfa, habillage = "determination", addEllipses = TRUE, repel = TRUE, invisible
```

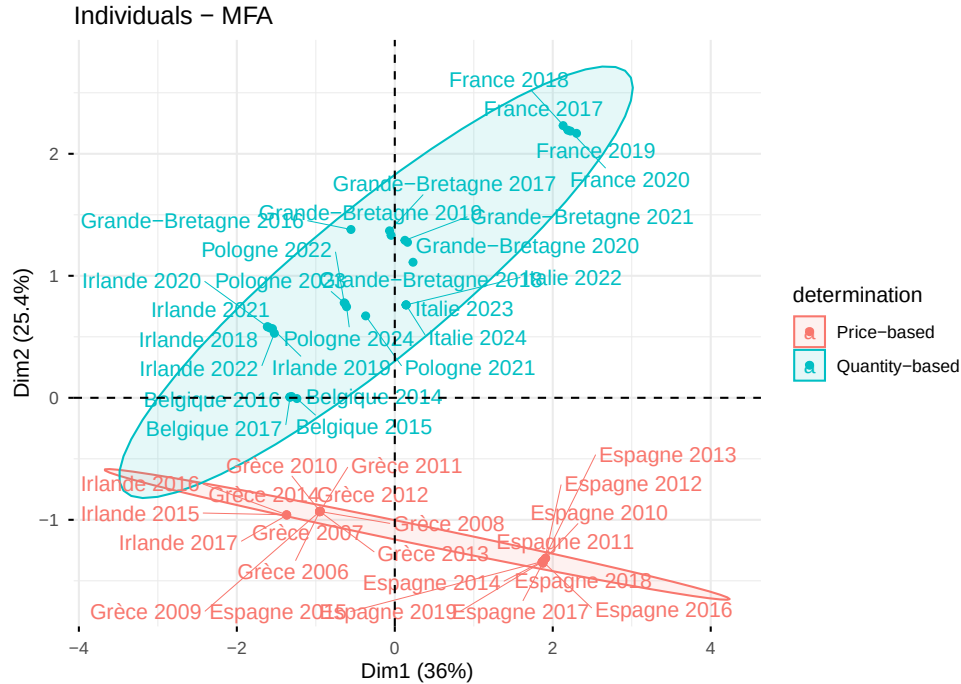


FIGURE 18 – AFM — individus selon la logique de fixation (prix / quantité).

Le clivage price-based / quantity-based structure également le nuage indépendamment du pays, confirmant qu'il s'agit d'une opposition de fond entre logiques de fixation. Les dispositifs par quantité (enchères, obligation) et par prix (paiement, reliability options) se positionnent de part et d'autre de l'axe de design.

4.3 Variables quantitatives

```

quanti.var <- get_mfa_var(res.mfa, "quanti.var")
quanti.var

## Multiple Factor Analysis results for quantitative variables
## =====
##   Name      Description
## 1 "$coord"   "Coordinates"
## 2 "$cos2"    "Cos2, quality of representation"
## 3 "$contrib" "Contributions"

fviz_mfa_var(res.mfa, "quanti.var", palette = "jco",
              col.var.sup = "violet", repel = TRUE, legend = "bottom")

```

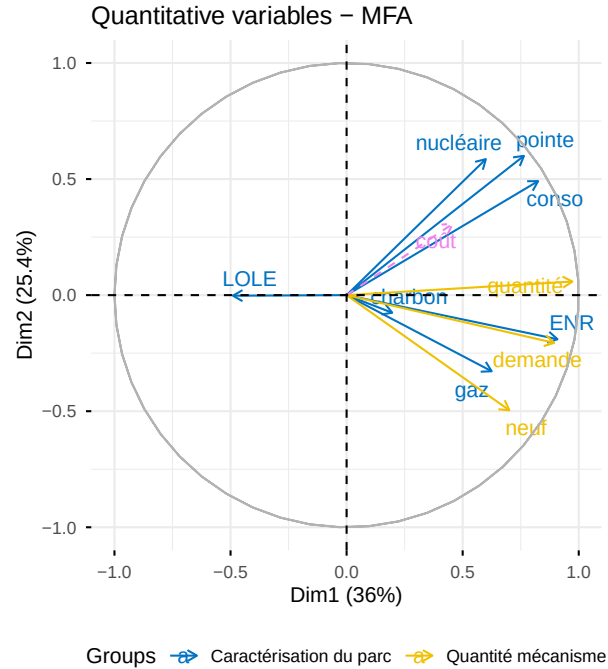


FIGURE 19 – AFM — cercle des corrélations des variables quantitatives.

Le cercle des corrélations regroupe en haut à droite les variables d'échelle (consommation, pointe, nucléaire) et la quantité rémunérée, fortement corrélées sur l'axe 1 : un grand système rémunère un grand volume de capacité. En bas à droite, gaz, ENR, part du neuf et effacement forment un faisceau distinct, opposant les systèmes orientés « capacités nouvelles et flexibilité » aux systèmes à dominante nucléaire. Le LOLE pointe vers les valeurs négatives de l'axe 1 (critère de 8 h propre à l'Irlande), et le coût (supplémentaire) reste de faible norme, donc mal résumé par ce plan — ce qui motive une modélisation dédiée.

4.4 Variables qualitatives

```
fviz_mfa_var(res.mfa, "quali.var", col.var = "contrib",
  gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
  col.var.sup = "violet", repel = TRUE,
  geom = c("point", "text"))
```

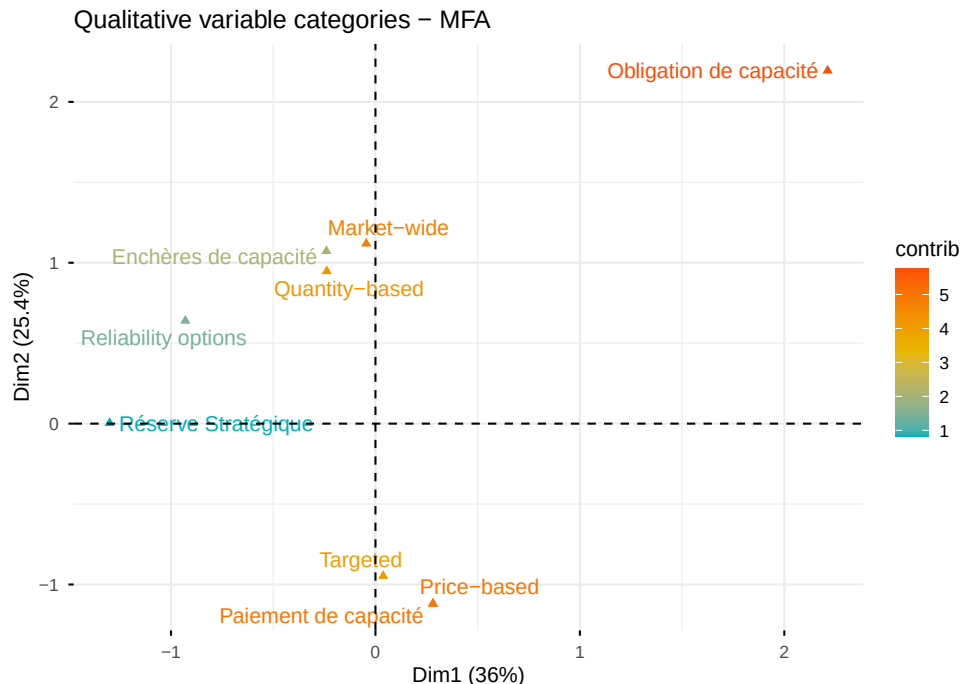



FIGURE 20 – AFM — modalités des variables qualitatives (coloriées par contribution).

Dans le plan de l'AFM, les modalités confirment l'opposition de design : « obligation » (France) à l'extrême de l'axe 1, et, sur l'axe 2, le pôle quantity-based / market-wide / enchères face au pôle price-based / targeted / paiement de capacité. La forte contribution des modalités « obligation », « paiement de capacité » et « targeted » indique qu'elles portent l'essentiel de la différenciation qualitative. Réserve stratégique et reliability options, plus centrales, sont moins discriminantes.

5 Synthèse

Deux dimensions organisent l'ensemble du corpus. Un axe d'échelle, d'abord, qui ordonne les systèmes de la Grèce à la France selon leur consommation, leur pointe et leur socle nucléaire, et auquel s'aligne mécaniquement le volume de capacité rémunéré ainsi que, plus faiblement, le coût total. Un axe de design, ensuite, indépendant du précédent, qui oppose les dispositifs fondés sur les prix et ciblés (paiement de capacité, reliability options) à ceux fondés sur les quantités et ouverts (enchères, obligation), et qui se corrèle à la place de l'éolien-solaire, du gaz, du neuf et de l'effacement dans les résultats. La classification confirme une typologie essentiellement transversale aux pays — chaque pays restant stable d'une année à l'autre — avec un cas français systématiquement atypique. Sur-tout, le coût, projeté en supplémentaire, n'est que faiblement capté par ces deux axes : sa formation appelle une modélisation propre, objet de l'étude que ce travail descriptif prépare.

5.1 Perspective : coût de mécanismes contrefactuels

Une extension naturelle consiste à projeter, en individus supplémentaires, des configurations de mécanisme que la France aurait pu adopter toutes choses égales par ailleurs (par exemple un paiement de capacité ou une réserve stratégique, à parc et conjoncture inchangés), afin d'en situer le coût attendu relativement aux observations existantes.